

KOSPI 200옵션은 단조성을 가지는가?

이상원*, 박철주**, 현종석***

<요 약>

본 연구는 KOSPI 200 지수옵션의 일차원 확산모형의 단조성 위배 여부를 1999년 12월부터 2007년 9월까지 시장에서 거래된 KOSPI 200 옵션자료를 바탕으로 실증 분석하였다. 기초자산과 옵션가격간의 단조성 위배 현상을 제1유형부터 제4유형까지 4개의 범주로 나누어 각 유형의 위배율을 조사하였으며 주요 분석 결과를 요약하면 다음과 같다.

첫째, 기초자산 가격이 상승(하락)할 때 콜옵션 가격이 하락(상승)하거나 풋옵션 가격이 상승(하락)하는 제1유형 위배의 경우 콜옵션은 최대 18.24%, 풋옵션은 최대 17.75%의 위배율을 보였다. 기초자산 가격이 변화하였음에도 옵션 가격이 변하지 않는 제2유형 위배율의 최대값은 콜옵션과 풋옵션에서 각각 37.72%, 39.57%를 나타내었다. 또한 기초자산이 변하지 않을 때 옵션 가격이 변하는 제3유형 위배율의 최대값은 콜옵션과 풋옵션에서 모두 3.6% 보다 큰 값을 나타내었다.

둘째, 일차원 확산 모형에 위배되는 콜옵션 가격과 풋옵션 가격의 동반 상승(하락)하는 현상의 위배율은 최대 8.01%로 나타났다.

셋째, 장중 추출의 경우 모든 유형의 위배율은 표본을 추출하는 시간 간격이 짧아질수록 급격히 증가하였다. 이는 단조성 위배 현상이 변동성 충격(volatility shock) 또는 시장 미시구조와 관련이 있다는 기존의 학설들(Bakshi et al.(2000), Perignon(2006), Fahlenbrach & Sandas(2009))을 뒷받침하는 증거로 생각된다.

따라서 분석 결과 전체적으로 KOSPI 200 지수 옵션은 일차원 확산 모형이 기각되므로 동적 헤지 방법으로 완전한 헤지는 불가능하다.

주제어 : KOSPI 200 옵션, 단조성, 단일요인 옵션 모형

논문접수일 : 2009. 6. 8

1차수정일 : 2009. 9. 16

게재확정일 : 2009. 9. 17

본 논문에 대해 유익한 논평과 조언을 해주신 익명의 두 심사위원께 진심으로 깊이 감사드립니다.

* 제1저자 : 키움증권 장외파생상품팀 팀장, Tel : 02-3787-4796, lsw1398@kiwoom.com

** 교신저자 : 아주대학교 경영학과 박사과정, Tel : 010-8332-5500, infopark78@naver.com

*** 공동저자 : 아주대학교 경영학과 박사과정, Tel : 016-541-5807, ordeeq@hanmail.net

I. 서 론

주가지수 선물을 시작으로 파생상품이 국내에 도입된 지 10여년의 기간 동안 국내 파생상품시장은 외국 시장에 비해 짧은 기간에 세계 수준으로 발달하였다. 단기간의 발전 속에서 선물과 더불어 옵션시장은 투자자들에게 파생상품을 이용한 헤지를 가능하게 하고 새로운 투자기회를 제공하는 등 자본시장 발전에 중요한 역할을 담당하고 있다. 옵션 시장의 비약적인 발전에 따라 옵션의 가격결정 모형에 대한 실증 연구도 꾸준히 수행되어 왔다. 이러한 연구 작업의 상당수는 기초자산의 가격이 일차원 또는 단일요인 확산과정(one-dimensional diffusion process)을 따른다는 가정에 기초하였다. 일차원 확산모형을 따른다는 가정하에 이루어진 대표적인 연구로는 Black & Scholes(1973), Derman & Kani(1994), Bergman et al.(1996), Bakshi et al.(1997, 2000a), Dumas et al.(1998) 등을 들 수 있다. 우리나라 옵션 시장을 표본으로 한 실증 연구로는 김무성 & 허화(2000), 김인준 외(2000), 문성주 & 김대호(2001), 기호삼 등(2004), 강병영 & 민경태(2005), 김석진 & 도영호(2008) 등이 있다.

Bergman et al.(1996) 논문에서, 단일요인 확산모형들은 다음과 같은 세 가지의 기본 특성을 지니고 있다. 첫째, 기초자산이 증가(감소)하면 콜옵션의 가격은 단조 증가(감소)하고 풋옵션의 가격은 단조 감소(증가)하는 단조성(monotonicity property)을 지니고 있고 둘째, 옵션가격의 불확실성에 대한 유일한 원인이 기초자산의 가격이므로 옵션의 가격은 기초자산과 서로 완전하게 상호 연관되어 있는 완전 상관성(perfect-correlation property)을 가지고 있으며 셋째, 옵션은 기초자산과 무위험자산을 이용하여 복제가 가능한 증권이라는 옵션 여분자산성(option redundancy property)의 특성을 가진다.

Bakshi et al.(2000b)은 S&P500 옵션 시장에서 단조성이 성립하는가를 실증 분석한 결과 콜옵션(풋옵션)의 가격이 기초자산의 가격과 반대(동일) 방향으로 움직이는 경우가 상당한 빈도로 관측된다는 것을 보여주었다. 또한 이들은 단조성 위배현상이 옵션의 매수·매도 호가간격(bid-ask spread) 또는 옵션 최소호가단위(tick size) 등의 시장 미시구조 요인과 관련이 있고, 기초자산의 변동성이 확률적으로 변하는 확률변동성 모형을 도입하여 시뮬레이션한 결과 확률변동성 모형이 변동성 위배 현상을 설명하는데 기여할 수 있음을 보였다.

단조성 위배 현상과 관련하여 Bakshi et al.(2000b) 이후에 수행된 연구로는 Dennis & Mayhew(2006), Perignon(2006), Fahlenbrach & Sandas(2009) 등이 있다. Dennis & Mayhew(2006)은 시뮬레이션 분석을 통하여 매수·매도 호가간격 또는 최소호가단위 등의 시장 미시구조 요인에서 기인한 교란(noise)이 단조성 검증의 추론에서 오류를

유발할 수 있다는 것을 보였다. 또한 Perignon(2006)은 유럽, 프랑스, 독일, 스위스, 영국 등 5개 국가의 지수 옵션에 대하여 각각 단조성 위배 현상을 관찰하여 비교하였다.¹⁾ 분석 결과 모든 옵션 시장에서 단조성 위배 현상이 관찰되었으나, 개별 시장에 따라 단조성 위배 발생 빈도는 상이함을 보여주었다.²⁾ Fahlenbrach & Sandas(2009)가 영국의 FTSE 100지수옵션을 대상으로 실증 분석한 결과에 따르면, 거래가 빈번하게 발생하는 구간에서 단조성 위배 현상이 상대적으로 높게 발생하였고 Heston(1993)의 확률변동성 모형에 비하여 지연된 호가(stale quote) 등의 미시구조적 요인이 단조성 위배 현상을 설명하는데 기여하였다.

반면 우리나라 옵션 시장을 대상으로 한 단조성 위배 현상에 관한 연구로는 서울대학교 증권금융연구소의 IFB/KSE 자료를 사용하여 실증 분석한 신상미(2003)의 연구가 있다. 하지만 이 연구에 사용된 자료의 표본기간이 6개월의 단기간이었다는 점과 자료 처리 방법을 명확히 설명하지 않은 점이 한계로서 연구결과에 대한 재검증이 필요한 것으로 보인다.

그리고 단조성 위배 현상은 단일요인 옵션 모형을 기각하므로 옵션의 여분 자산성 가정 또한 기각한다. 이러한 측면에서 본 연구로는 김무성 & 강태훈(2007, 2008) 등이 수행한 옵션의 여분자산성에 대한 연구가 있다. 이들은 Coval & Shumway(2001)의 방법론을 사용하여 KOSPI 200 옵션 시장에서 여분자산성이 성립하지 않음을 보였는데 이들의 연구 결과는 단일요인 모형이 옵션 시장을 설명하는데 불충분하다는 Cao & Huang(2003)의 연구 성과를 뒷받침한다.

Black & Scholes(1973) 이후 단일요인 모형에 근거한 동적 헤지 방법론은 실무에서 많이 사용되고 이론적으로도 많이 연구되어 왔다. 단일요인 모형이 옵션 시장을 충분히 설명하지 못한다면 헤지의 관점에서도 새로운 문제가 제기된다. 예를 들어, 동적 헤지 방법론을 사용할 때 변동성 위험 프리미엄이 존재하는가에 대해서는 Bakshi & Kapadia (2003) 또는 변석준 & 윤선중(2007) 등이 실증 결과를 제시하였으며 확률변동성 모형을 가정할 때의 헤지 문제는 Gondzio et al.(2003)등이, 시장 미시구조로 기초자산 가격에 교란이 발생할 때의 헤지 문제는 Horn et al.(2007) 등이 각각 연구 결과를 보고하였다.³⁾

1) Perignon이 사용한 Type I 또는 Type II 유형의 위배(violation)는 Bakshi et al. [2000]에서 사용한 Type I을 세분하는 의미로 사용하였다. 언급된 유형 사이에 의미의 혼동이 발생할 수 있음에 유의.

2) Perignon이 분석한 시점의 자료 중에서 FTSE 100 지수 옵션은 시장조성자(market maker)가 없는 경우이고, 나머지 자료는 시장조성자가 존재하는 경우이다. 시장조성자의 유무와 상관없이 단조성 위배 현상이 발생함을 알 수 있는데, 이는 시장 조성자가 없는 KOSPI 200 옵션 시장이 시사하는 바가 크다. (참고로, FTSE 100 시장은 2005년부터 시장조성자 제도를 도입하였다.)

3) 이 외에도 단일요인 모형의 동적 헤지에서 발생하는 문제들을 해소하기 위한 노력으로는 Bossaerts

이에 본 연구에서는 우리나라 옵션 시장의 단조성 위배 현상 분석을 위해 한국거래소에서 제공한 KOSPI 200옵션 1분 간격 거래 자료를 이용하여 1999년 12월에서 2007년 9월까지 총 7년 9개월(94개월) 기간을 대상으로 분석하였다. Fahlenbrach & Sandas(2009), Bakshi et al.(2000b), 신상미(2003) 등의 기존연구에서는 자료 분석 기간이 1년을 넘지 않은 반면, 본 연구는 장기간의 자료를 바탕으로 단조성 위배 현상의 월별 변화 추이를 확인하여 국내 옵션가격의 단조성 위배 현상을 명확하게 설명할 수 있다는 점이 이 연구가 기여하는 바라 하겠다.⁴⁾

구체적으로 본 연구에서는 1) 일중 자료를 이용하여 시간 간격별로 전체 단조성 위배율⁵⁾ 분석, 2) 옵션의 가격도와 만기에 따른 위배율 분석 3)풋-콜 가격변화의 동조화 분석, 4)거래시간대별 단조성 위배율 분석, 5)단조성 위배시 가격변화의 크기와 단조성 위배현상의 변화 추이를 조사한다.

본 논문의 구성은 다음과 같다. 제1장 서론에 이어 제2장에서 연구모형에 대해서 구체적으로 설명한 후 제3장에서 사용한 자료에 대한 설명 및 기초분석 결과를 제시한다. 제4장에서 실증분석의 결과를 보고하고 제5장에서 본 논문의 결론을 내린다.

II. 연구모형

t시점의 기초자산의 가격을 $S(t)$ 라 하고 $S(t)$ 가 일차원 확산 모형을 따른다고 하면 다음의 식(1)과 같이 나타낼 수 있다.

$$dS(t) = \mu(t, S(t))dt + \sigma(t, S(t))dW(t) \quad (1)$$

여기서, $S(0) > 0$ 이며 추세 $\mu(t, S)$ 와 변동성 $\sigma(t, S)$ 는 확률 미분방정식의 해가 존재하도록 적절한 정규조건(regularity condition)을 만족하고 $W(t)$ 는 표준 브라운 운동을 나타낸다. Bergman et al. (1996)에 따르면, 식(1)을 만족하는 기초자산에 대한 유럽형 콜옵션의 델타는 항상 0보다 크거나 같고 1보다 작거나 같다. 즉, t시점에서 기초자산의 가격이 S이고 콜옵션의 가격을 $C(t, S)$ 라 할 때 콜옵션의 델타는 식 (2)를 만족한다.

& Hillion(1997, 2003), Brandt (2003), Crepey(2004), Hayashi & Mykland(2005), Hilliard et al.(2007) 등의 연구가 있었다.

4) Bakshi et al.(2000b)는 1994.3.1~1994.8.31(6개월), Perignon(2006)는 2002.1~2002.12(12개월), 신상미(2003)는 2000.7~2000.12(6개월)의 기간을 분석에 이용하였다.

5) 전체 위배율 = 제1유형 위배율 + 제2유형 위배율 + 제3유형 위배율 + 제4유형 위배율

$$0 \leq \frac{\partial C}{\partial S} \leq 1 \quad (2)$$

반면에 동일한 기초자산에 대한 유럽형 풋옵션의 델타는 항상 0보다 작거나 같고 -1보다 크거나 같다. 즉, t 시점의 기초자산 가격이 S 이고 풋옵션의 가격을 $P(t, S)$ 라 하면 풋옵션의 델타는 아래의 식 (3)을 만족한다.

$$-1 \leq \frac{\partial P}{\partial S} \leq 0 \quad (3)$$

Bakshi et al.(2000b)는 위의 식(2)와 (3)을 만족하면 단조성을 가진다고 정의하고 있다. 단조성의 정의에서 검증 가능한 형태로의 변형을 위하여 표본 추출 간격이 Δt 인 경우를 고려하고 이 기간 동안의 기초 자산 가격의 변화를 ΔS , 그리고 콜옵션 가격과 풋옵션 가격의 변화를 ΔC 와 ΔP 로 나타낸다. Δt 가 1거래일 미만의 충분히 짧은 간격인 경우에 옵션 가격이 단조성을 만족한다면 다음의 관계식 (4), (5), (6), (7)이 성립한다.

$$\Delta S \Delta C \geq 0 \quad (4)$$

$$\Delta S \Delta P \leq 0 \quad (5)$$

$$\Delta C / \Delta S \leq 1, \Delta P / \Delta S \geq -1 \quad (6)$$

$$\Delta C \Delta P \leq 0 \quad (7)$$

즉, 장중표본에 대하여 기초자산의 가격 변화와 콜옵션의 가격 변화는 동일한 부호를, 기초자산의 가격 변화와 풋옵션의 가격 변화는 서로 다른 부호를 가지고, 콜옵션의 가격 변화는 기초자산의 가격 변화를 초과할 수 없는 특성을 가진다. 또한 풋옵션의 가격 변화는 기초자산의 가격 변화의 크기를 초과하여 반대 방향으로 움직일 수 없고, 행사가격과 만기가 동일한 콜옵션과 풋옵션의 가격 변화는 서로 다른 부호를 가지는 특성을 지닌다. 이와 반면에 만약 단일요인 확산모형이 옵션시장 현상을 완벽하게 설명할 수 없다면 위에서 설명한 단조성에 위배되는 경우가 발생한다고 할 수 있다. Bakshi et al.(2000b)의 연구와 같이 본 연구에서는 기초자산의 움직임과 옵션 가격의 변화에서 발생 가능한 위배의 유형을 아래와 같이 4가지로 분류하여 단조성을 분석한다.

- 제1유형 : $\Delta S \Delta C < 0$ 또는 $\Delta S \Delta P > 0$. (전자는 $\Delta S > 0$ 이면서 $\Delta C < 0$, 또는 $\Delta S < 0$ 이면서 $\Delta C > 0$ 일 때에 해당하고, 후자는 $\Delta S > 0$ 이면서 $\Delta P > 0$, 또는 $\Delta S < 0$ 이면서 $\Delta P < 0$ 일 때에 해당함.)
- 제2유형 : $\Delta S \neq 0$ 이면서 $\Delta C = 0$ 또는 $\Delta S \neq 0$ 이면서 $\Delta P = 0$.
- 제3유형 : $\Delta S = 0$ 이면서 $\Delta C \neq 0$ 또는 $\Delta S = 0$ 이면서 $\Delta P \neq 0$.
- 제4유형 : $\Delta C / \Delta S > 1$ ($\Delta S \neq 0$) 또는 $\Delta P / \Delta S < -1$ ($\Delta S \neq 0$).

또한 단일요인 확산모형에 따르면 행사가격과 만기가 동일한 콜옵션과 풋옵션의 변화는 서로 다른 부호를 가져야 하는데, 이에 반하는 경우도 단조성에 위배되는 것으로 간주한다. 이런 형태의 단조성 위배는 아래와 같이 4가지로 분류하여 분석한다. (풋-콜 가격 변화 동조화 현상)

- A유형 : $\Delta S > 0$ 일 때, $\Delta C > 0$ 이면서 $\Delta P > 0$.
- B유형 : $\Delta S > 0$ 일 때, $\Delta C < 0$ 이면서 $\Delta P < 0$.
- C유형 : $\Delta S < 0$ 일 때, $\Delta C > 0$ 이면서 $\Delta P > 0$.
- D유형 : $\Delta S < 0$ 일 때, $\Delta C < 0$ 이면서 $\Delta P < 0$.

III. 데이터 및 기초분석

본 연구의 표본기간은 1994년 12월 1일부터 2007년 9월 28일까지이며 KOSPI 200 지수, 현물거래량, KOSPI 200 옵션가격, 옵션거래량의 1분 데이터를 사용하였으며 모두 한국거래소에서 구하였다. KOSPI 200옵션은 유럽형 옵션으로 만기일은 매월 두 번째 목요일이고 거래 시간은 오전 9시부터 오후 3시 15분까지이며, 만기일에는 오후 2시 50분까지만 거래가 이루어지고 가격의 최소호가단위는 0.01이다. 따라서 오후 3시 이후의 거래 데이터, 거래량이 없는 구간의 데이터, 만기일과 만기일 이전 3일의 자료⁶⁾ 및 옵션 가격이 0.02 이하인 자료⁷⁾는 연구 대상에서 제외하였다. <표 1>은 분석

6) 만기일이 속한 주의 자료를 제외함을 의미함.

7) 거래가격이 최소호가단위의 2배수 이하인 경우는 이상치(outlier)로 간주함을 의미함.(Perignon(2006))

에 이용한 데이터의 요약치를 나타내고 있다. 전체 분단위 자료는 64,924,369건이고 그 중 콜옵션은 31,829,854건, 풋옵션은 33,094,515건이다. 분석을 위해 불필요한 자료를 제거한 후의 가공 자료는 전체 13,330,112건, 콜옵션 6,399,467건, 풋옵션 6,930,645건이다.

Bakshi et al.(2000b)와 마찬가지로, 콜옵션의 행사가가 K , 기초자산의 가격이 S 일 때, $S/K \geq 1.03$ 이면 내가격 (ITM : in the money), $S/K \in (0.97, 1.03)$ 이면 등가격 (ATM : at the money), $S/K \leq 0.97$ 이면 외가격 (OTM : out of the money)로 분류하고 콜옵션에의 S/K 를 풋옵션의 경우에는 K/S 로 바꾸어 풋옵션에서의 가격도 (moneyness)를 분류한다.⁸⁾ 그리고 KOSPI 200 옵션은 최장 만기가 6개월을 넘지 않으므로, Bakshi et al.(2000b)와 같은 만기 구분은 불가능하다. 따라서 본 연구에서는 잔여 만기가 20 거래일 이하인 경우를 단기, 21 ~ 40 거래일 이하인 경우를 중기, 41 거래일 이상을 장기로 분류하여 분석하였다.

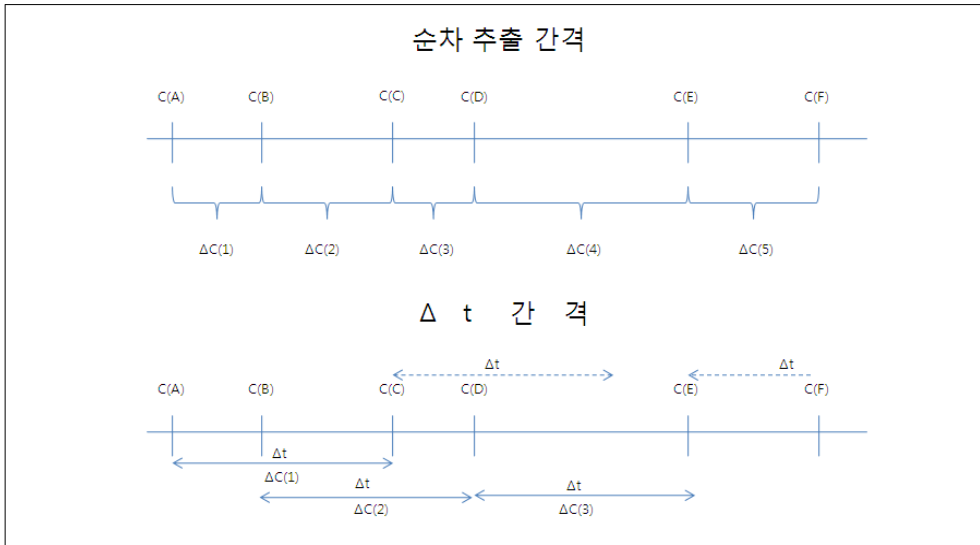
<표 1> 표본자료의 요약 통계량

관측기간	전체	콜옵션	풋옵션
합 계	64,924,369	31,829,854	33,094,515
1999	555,546	233,412	322,134
2000	7,562,677	3,973,950	3,588,727
2001	8,026,909	4,014,047	4,012,862
2002	11,048,156	5,517,040	5,531,116
2003	7,892,563	3,880,016	4,012,547
2004	7,749,288	3,874,644	3,874,644
2005	8,084,687	3,764,173	4,320,514
2006	8,697,683	4,139,463	4,558,220
2007	5,306,860	2,433,109	2,873,751
가공 자료	13,330,112	6,399,467	6,930,645

주) 표본 전체는 9년간 94개월의 가공하지 않은 분단위 자료이며, 가공 자료는 15시 00분 이후에 거래된 자료, 거래량이 없는 구간의 자료, 만기일과 만기일 이전 3일의 자료, 옵션 가격이 0.02 이하인 자료를 제거한 자료임. 또한 1999년은 12월 한 달, 2007년은 1월부터 9월까지의 9개월 자료를 이용하였음.

8) moneyness를 '가격도'로 번역한 것은 김술(2006)등의 용례를 따른 것임.

<그림 1>은 본 연구에서의 자료 추출 방법을 도식화한 것이다. Perignon(2006)의 방법을 이용하여 실제 거래량이 있는 자료를 순차(연속)적인 방법으로 추출하여 분석한 순차 추출 방법과 고정된 시간 간격(Δt)별로 관측값의 중첩을 허용하는 방법으로 분석하였다.



주) $C(\bullet)$ 는 옵션 가격을, $\Delta C(\bullet)$ 는 옵션가격 차를 나타냄. 순차 추출 방법은 1분 간격 거래 자료에서 실제 거래량이 있는 자료를 순차(연속)적인 방법으로 차를 계산하였고, Δt 간격의 자료 추출 방법은 거래량이 있는 자료에서 Δt 간격만큼 떨어진 자료를 선택하여 차를 계산하였음. 예를 들어, $\Delta C(1)$ 은 옵션가격 $C(A)$ 와 Δt 시간 간격에 있는 $C(C)$ 두 값을 이용한 차를 나타내고 $C(C)$ 의 경우는 Δt 간격에 대응되는 값이 없어 차를 구하지 않았음. Δt 간격은 5분, 10분, 20분, 30분, 1시간, 2시간, 3시간의 7개 시간 간격으로 분류하였음.

<그림 1> 자료 추출 방법

IV. 실증분석 결과

1. 표본 추출 간격별 분석

콜옵션과 풋옵션의 일중 표본 추출 간격을 순차추출, 5분, 10분, 20분, 30분, 1시간, 2시간, 3시간 간격으로 구분하여 단조성 위배에 대한 분석 결과를 <표 2>에 나타내었

다. 또한 일별 추출의 경우에는 일별 시초가를 사용한 경우와 일별 종가⁹⁾를 사용한 경우 모두 분석하여 그 결과를 제시하였다.

제1유형 위배의 경우에는 순차 추출부터 3시간 간격까지로 자료 추출 시간 간격을 변화시킬 때 위배율은 콜옵션의 경우 18.24%에서 8.75%까지 줄어들고, 풋옵션의 경우 17.75%에서 9.33%까지 줄어든다. 이는 Bakshi et al.(2000b)에서 추출 기간이 30분 간격에서 3시간 간격으로 증가함에 따라 콜옵션의 제1유형 위배율은 11.6%에서 16.3%로, 풋옵션의 제1유형 위배율은 11.4%에서 13.5%로 증가하는 현상과 반대되는 결과이다. 전체적으로 콜옵션과 풋옵션 모두 자료 추출 간격에 따라 8.5~18%정도의 위배율을 보여주고 있으며, 이러한 결과는 KOSPI 200지수 옵션이 단조성 특성을 가진다는 가정을 기각하는 강한 증거이다. 특히 시간 간격을 일별시초가, 일별종가로 했을 때 제1유형 위배율은 각각 콜옵션에서 17.36%, 13.68%, 풋옵션에서 16.34%, 12.78%가 나타났다. 3시간 간격까지 점점 감소하던 위배율은 일별시초가와 일별종가를 이용해 분석한 결과에서는 5분 간격에서의 위배율 수준으로 상승하는 현상을 보였다. 이 결과는 시초가 또는 종가를 이용하여 헤지를 할 경우 완전한 헤지를 할 수 없음을 의미한다.

제2유형 위배의 경우에는 콜옵션과 풋옵션 모두 시간 간격을 길게 할수록 위배율은 감소하는 모습을 나타냈다. 즉, 콜옵션은 37%로부터 5%까지, 풋옵션은 39%에서 6.5%까지 줄어든다. 또한 자료를 순차 추출 간격과 5분, 10분, 20분의 더 세밀한 시간 간격을 추가하여 분석한 결과 콜옵션과 풋옵션 순차 추출 자료에서 각각 37%, 39%이상의 위배율을 보여, 다른 시간 간격에서의 위배율보다 높게 나타났다. 이는 S&P500 지수와 옵션 자료를 이용하여 거래가 일어난 직후 위배율이 높아진다고 보고한 Fahlenbrach & Sandas (2008)의 연구결과와 일치하게 나타났고, 새로운 정보에 의해서 현물지수가 빠르게 변할 때, 옵션가격에는 정보가 늦게 반영되어 제2유형 위배가 발생한다고 분석한 Bakshi et al.(2000b)의 연구결과와도 동일하게 나타났다. 그런데, Bakshi et al.(2000b)과 본 논문에서의 제2유형 위배율의 산출값을 비교해 보면 S&P 500지수 옵션에서 산출되는 값이 KOSPI 200지수 옵션에서 산출되는 값보다 크다. 예를 들어, 30분 간격일 때 S&P 500지수 콜옵션의 경우 35.6%, 풋옵션의 경우 33.1%로, 동일 간격일 때 KOSPI 200지수 콜옵션의 경우 12.67%, 풋옵션의 경우 13.86%보다 높은 위배율이 나타났다.

그리고 제3유형 위배의 경우에는 콜옵션과 풋옵션 모두 위배율이 최대 4%를 넘지 않는 결과를 보였다. 이는 거래자들이 기초자산의 움직임을 보고 옵션의 가격을

9) 기초자산과 옵션의 동시성(concurrency)을 고려하여, 일별 시초가는 일일 자료에서 거래량이 있는 첫 거래의 가격을 말하고, 일별 종가는 거래량이 있는 마지막 거래의 가격을 말한다.

결정하고 거래를 하기 때문에 판단된다.

옵션은 기초자산의 변화에 따라 델타값의 절대값이 1을 넘지 않는 특성을 가지는데 제4유형의 경우는 옵션의 기본특성에 위배되는 현상을 의미한다. 제4유형 위배는 콜옵션의 경우에는 시간 간격 변화에 따라 9.91%에서 5.62%로 감소하여, 최대와 최소가 4.29%의 차이를 보였으며 풋옵션의 경우에는 9.18%에서 5.55%로 감소함을 볼 수 있다. 또한 일별시초가와 일별종가를 기준으로 한 경우 제4유형 위배율의 결과는 각각 13.51%, 16.08%로, 일중 시간 간격으로 분석한 결과와 최대 10.14%의 차이가 나타났고 풋옵션의 경우에는 일중시간간격으로 분석한 결과와 최대 8.31%의 차이가 나타났다.

장중 추출의 경우 모든 유형의 위배율은 표본을 추출하는 시간 간격이 짧아질수록 급격히 증가하였다. 이는 단조성 위배 현상이 변동성 충격(volatility shock) 또는 시장 미시구조와 관련이 있다는 기존의 학설들(Bakshi et al.(2000), Perignon (2006) 또는 Fahlenbrach & Sandas(2009))을 뒷받침하는 증거로 생각된다. 특히, 제1유형과 3유형의 경우 순차추출, 5분간격, 10분간격, 20분 간격으로 시간 간격이 늘어나면 각각의 위배율이 감소하다가 30분 간격 이후의 경우에는 큰 변화가 없게 나타났다.

각각의 유형별 위배율을 합한 값(이하 ‘전체 위배율’)을 살펴보면 콜옵션과 풋옵션 모두 순차추출에서 각각 69.97%과 70.10%로 제일 큰 값을 가진다. 시간 간격을 늘려갈수록 위배율은 옵션 유형에 관계없이 감소하다가 추출 간격이 30분 이상이 되면 전체 위배율이 감소하는 속도는 둔화되었다. 일별시초가와 일별종가를 이용할 때에는 전체적으로 증가하는 결과가 나타나는데, 이는 장중 자료의 특성과 일별 자료의 특성이 다를 수 있다는 것을 의미하는 것으로 판단된다.

<표 2> 표본추출 시간 간격별 위배율

콜옵션의 위배율						
시간간격	관측수	제1유형(%)	제2유형(%)	제3유형(%)	제4유형(%)	전체(%)
순차추출	6,399,467	18.24	37.72	3.79	9.91	69.67
5분간격	4,773,063	14.94	24.05	2.00	8.22	49.21
10분간격	4,656,309	12.47	18.97	1.45	7.36	40.25
20분간격	4,467,247	10.73	14.82	1.06	6.82	33.44
30분간격	4,295,349	9.90	12.67	0.91	6.58	30.07
1시간간격	3,820,398	9.03	9.45	0.69	6.21	25.37
2시간간격	2,989,501	8.72	6.96	0.54	5.84	22.07
3시간간격	2,263,083	8.75	5.57	0.42	5.62	20.36
일별시초가	24,404	17.36	6.70	0.20	13.51	37.78
일별종가	66,344	13.68	4.52	0.54	16.08	34.83

풋옵션의 위배율

시간간격	관측수	제1유형(%)	제2유형(%)	제3유형(%)	제4유형(%)	전체(%)
순차추출	6,930,645	17.75	39.57	3.60	9.18	70.10
5분간격	5,075,442	14.70	25.41	1.97	7.92	49.99
10분간격	4,947,302	12.34	20.28	1.43	7.13	41.18
20분간격	4,743,610	10.67	16.07	1.04	6.64	34.41
30분간격	4,559,637	9.93	13.86	0.89	6.37	31.04
1시간간격	4,057,390	9.09	10.53	0.68	5.99	26.28
2시간간격	3,176,866	9.10	7.94	0.53	5.68	23.25
3시간간격	2,404,555	9.33	6.53	0.42	5.55	21.83
일별시초가	26,435	16.34	8.06	0.17	13.32	37.89
일별종가	71,405	12.78	5.73	0.54	13.86	32.91

주) 자료 추출은 Perignon [2006]의 방법론을 사용하였으며, 자료 분석은 추출된 자료를 순차 추출 방법과 고정된 시간 간격에 대하여 순차적으로 중첩을 허용하면서 분석하였음. 일별시초가와 일별종가는 1) 15시 00분 이후에 거래된 자료, 2) 거래량이 없는 구간의 자료, 3) 만기일과 만기일 이전 3일의 자료, 4) 옵션 가격이 0.02 이하인 자료를 제거한 후 남은 자료의 처음 값과 마지막 값을 선택하였고, 일별시초가와 종가에 의한 위배율은 “ $t+1$ 일의 시초가(종가)- t 일의 시초가(종가)”를 이용하여 단조성 위배를 분석하였음.

2. 가격도와 만기에 따른 위배율 분석

일중 표본을 순차추출과 1시간간격으로 분류하고 가격도와 만기에 따른 위배율을 분석하고 그 결과를 <표 3>에 나타내었다. 콜옵션의 경우에는 순차추출자료에서는 만기와 가격도에 관계없이 가장 큰 위배현상은 제2유형 위배로 나타났다. 각 위배의 유형은 만기에 따라 일정한 흐름을 보여주지 못했지만 전체 위배율은 외가격에서 내가격으로 갈수록 증가하고, 단기에서 장기로 갈수록 감소하는 경향을 보여주었다.

<표 3> 옵션의 가격도와 만기에 따른 위배율

(단위 : %)

구분			순차 추출 분석 자료			1시간 간격 분석 자료		
옵션	가격도	유형	단기	중기	장기	단기	중기	장기
콜옵션	외가격	전체	70.00	66.17	59.42	25.48	23.43	28.76
		제1유형	17.16	16.85	17.15	9.32	10.34	15.25
		제2유형	45.70	41.70	33.61	13.99	10.43	9.91
		제3유형	3.69	3.38	2.19	0.60	0.68	0.66
		제4유형	3.45	4.24	6.47	1.58	1.96	2.95
	등가격	전체	71.05	69.35	64.03	22.49	23.05	30.72
		제1유형	22.78	18.53	14.90	8.17	8.42	11.59
		제2유형	29.47	32.57	31.18	4.23	5.15	6.10
		제3유형	5.12	3.73	1.88	0.80	0.82	0.54
		제4유형	13.68	14.52	16.08	9.29	8.66	12.48
	내가격	전체	77.83	73.85	72.48	42.09	41.13	46.62
		제1유형	16.31	14.35	15.17	6.00	6.47	10.70
		제2유형	30.66	29.74	29.08	5.25	6.23	6.49
		제3유형	3.44	2.74	1.73	0.70	0.79	0.76
		제4유형	27.43	27.02	26.49	30.15	27.64	28.66
풋옵션	외가격	전체	70.84	66.77	61.17	26.64	24.44	30.60
		제1유형	16.37	16.17	16.69	9.27	10.53	15.43
		제2유형	47.86	43.65	37.13	15.29	11.23	11.53
		제3유형	3.45	3.08	2.03	0.60	0.68	0.67
		제4유형	3.16	3.86	5.33	1.48	2.00	2.98
	등가격	전체	70.94	69.73	63.77	23.17	23.76	31.56
		제1유형	23.06	17.97	14.90	8.20	8.27	11.89
		제2유형	28.36	33.46	31.92	3.87	5.17	5.85
		제3유형	5.16	3.56	1.87	0.80	0.76	0.66
		제4유형	14.36	14.74	15.09	10.30	9.56	13.16
	내가격	전체	78.26	74.95	72.15	42.51	43.42	49.60
		제1유형	16.61	14.94	14.58	5.87	7.04	14.05
		제2유형	29.79	29.66	31.32	4.83	5.57	7.32
		제3유형	3.36	2.64	1.66	0.64	0.61	0.73
		제4유형	28.51	27.71	24.59	31.16	30.20	27.51

주) 옵션의 만기 구분은 잔존기간이 20일 이하를 단기, 21 ~ 40 거래일 이하인 경우를 중기, 41 거래일 이상을 장기로 분류하였고, 옵션의 가격도 구분은 KOSPI 200 현물 지수를 바탕으로 $S/K \in (0.97, 1.03)$ 이면 등가격, $S/K \leq 0.97$ 이면 외가격, $S/K \geq 1.03$ 이면 내가격 옵션으로 분류하였음.

단기 내가격 콜옵션은 전체 위배율이 77.83%로 가장 빈번하게 일차확산 모델을 위반하는 결과를 보였고 장기 외가격 옵션이 가장 낮은 위배율을 나타내었다. 1시간 간격 자료에서는 제2유형 위배는 외가격에서 가장 컸고, 등가격과 내가격에서는 제1유형 위배가 컸다. 전체 위배율은 각 만기에 따라 일정한 흐름이 없고 내가격에서 가장 크게 나타났으며 가격도 측면에서도 일정한 흐름을 보여주지 못했다. 풋옵션의 경우에는 콜옵션과 유사한 행태를 보여주었다. 순차 추출에서는 외가격에서 내가격으로 갈수록 전체 위배율이 증가하고, 단기에서 장기로 갈수록 전체 위배율이 감소하는 것으로 나타났다. 1시간 간격일 때에는 만기와 가격도에 대하여 연속적인 흐름은 보이지 않았지만, 내가격과 만기가 장기인 경우에서 위배율이 가장 크게 나타났다. 가격도측면에서 보면 내가격 옵션이 단일요인 옵션 모형의 위배의 가장 큰 원인을 주는 것으로 추론할 수 있다.

각 유형별로 보면, 제1유형 위배는 순차 추출에서 1시간 간격으로 시간 간격을 증가시킬 때 콜옵션과 풋옵션 모두에서 낮은 것으로 나타났다. 순차추출에서의 위배율은 가격도와 만기에 대해서는 일정한 추이를 보여주지 못했으나, 1시간 간격에서는 외가격에서 내가격으로 갈수록 감소하고 단기에서 장기로 갈수록 증가하는 현상을 보인다.

제2유형 위배의 경우에는 시간 간격을 증가시킬 때 위배율이 낮게 나타났다. 또한 외가격에서 위배율이 가장 높게 나타났고, 순차추출과 1시간 간격 모두에서 단기 외가격의 콜옵션(풋옵션)의 위배율이 각각 45.70%(47.86%), 13.99%(15.29%)로 가장 큰 것으로 나타났다. 이러한 현상은 옵션 델타의 절대값이 외가격에서 가장 작으므로 기초자산이 변화할 때 옵션가격이 덜 민감하게 반응함으로 나타난 결과로 여겨진다.

제3유형 위배율은 전체 위배율에서 차지하는 비율이 가장 낮았다. 제3유형 위배율을 가격도별로 비교했을 때는 옵션의 잔존 기간에 관계없이 등가격이 내가격과 외가격보다 더 높은 값을 가졌다. 시간간격별 비교를 하면 순차 추출 분석 자료에서는 단기에서 장기로 갈수록 제3위배율이 감소하였고, 1시간 간격 추출 분석 자료에서는 일관적인 모습이 보이지 않았다. 이는 옵션 시간가치에 대한 민감도(세타)로 설명이 가능하다. 제3유형 위배 현상은 $\Delta S = 0$ 일때 옵션의 가격이 변한 경우이므로 시간가치 변화의 효과가 가장 분명하게 나타나는 경우에 해당한다. 분석 대상 옵션들은 내가격 또는 외가격의 경우보다 등가격인 경우의 세타가 더 크고 만기가 단기일수록 세타가 더 크다. 제3유형의 위배율은 세타가 클 수록 발생할 가능성이 높으므로 <표 3>의 결과와 일치한다.

제4유형 위배율의 경우에는 콜옵션과 풋옵션 모두 시간 간격에 관계없이 내가격에서 가장 크고 외가격이 가장 작았다. 순차 추출 분석에서 외가격과 등가격은 단기에서 장기로 갈수록 위배율이 증가하고 내가격에서는 반대의 결과가 나타났으며 1시

간 간격의 분석에서는 순차 추출 결과와 비슷한 경향을 보였으나 일부에서는 상이하게 결과를 보여주었다. 또한 1시간 간격의 단기 외가격 풋옵션(1.48%)과 단기 내가격 풋옵션(31.16%)간에 가장 큰 위배율 차이(29.72%)를 보여주었다.

3. 풋-콜 가격 변화 동조화 현상 분석

일중 콜옵션과 풋옵션이 동시에 같은 방향으로 변하는 경우의 빈도를 분석한 결과는 < 표 4>에 나타내었다. 시간 간격을 순차 추출로부터 3시간 간격으로 증가시킬 때, 유형A의 경우(1.59% → 0.54%)와 유형 C의 경우(1.65% → 0.51%)에서는 감소하고, 유형B의 경우(1.63% → 3.37%)와 유형D의 경우(1.63% → 3.59%)에서는 증가하는 것으로 나타났다. 또한 모든 유형을 합한 전체 비율은 시간 간격이 증가함에 따라 5.18%에서 8.01%로 증가하는 것으로 나타났다.

<표 4> 풋-콜 가격 변화 동조화 현상

(단위 : %)

구 분	전체관측수	A유형	B유형	C유형	D유형	전체
순차간격	2,839,624	1.59	1.63	1.65	1.63	6.51
5분간격	1,862,680	1.22	1.35	1.29	1.31	5.18
10분간격	1,807,213	1.12	1.42	1.11	1.36	5.01
20분간격	1,722,027	0.99	1.65	0.98	1.54	5.16
30분간격	1,648,494	0.94	1.79	0.89	1.72	5.33
1시간간격	1,454,718	0.80	2.29	0.75	2.17	6.01
2시간간격	1,129,600	0.67	2.94	0.60	3.03	7.25
3시간간격	866,577	0.54	3.37	0.51	3.59	8.01

주) KOSPI 200지수를 기초자산으로 하는 행사가격과 만기가 같은 콜옵션과 풋옵션의 가격 변화 동조화 현상을 4가지 유형별(유형A : $\Delta S > 0, \Delta C > 0, \Delta P > 0$, 유형B : $\Delta S > 0, \Delta C < 0, \Delta P < 0$, 유형C : $\Delta S < 0, \Delta C > 0, \Delta P > 0$, 유형D : $\Delta S < 0, \Delta C < 0, \Delta P < 0$)로 구분하여 순차간격부터 3시간 간격까지 증가 시키며 분석하였으며, 동 시간에 거래된 콜옵션과 풋옵션의 자료수가 부족하여 일간 분석은 수행하지 않았음.

콜옵션 가격과 풋옵션 가격이 동반 상승(유형A, 유형C)하는 경우 또는 동반 하락(유형B, 유형D)하는 경우는 모두 1차원 옵션 모형에 위배되는 결과이다. 추출 간격이 짧은 순차 추출의 경우에는 동반 상승으로 인한 위배와 동반 하락으로 인한 위배가 거의 유사하게 산출되는 반면, 추출 간격을 증가시킬수록 동반 상승의 빈도수는 단조 감소하고, 동반 하락의 빈도수는 단조증가하여 점점 동반 상승에 비하여 동반 하락의 빈도수가 증가한다. 이는 KOSPI 200 옵션의 경우 시간가치 효과가 크게 반영됨을 나타내는 것으로 해석이 된다. 옵션 옵션의 시간가치는 만기가 짧아질수록 작아지는 성향을 보이므로 추출 간격이 길어질수록 콜옵션과 풋옵션이 동반 상승할 가능성 보다는 동반 하락할 가능성이 증가하기 때문이다. S&P 500 옵션 시장에 대하여 유사한 분석을 수행한 Bakshi et al(2000b)의 Table 4에서는 시간 가치 효과가 두드러지게 나타나지 않는 것은 대상 옵션의 만기가 평균적으로 KOSPI 200 옵션의 만기보다 길기 때문에 기인하는 것으로 추정된다.¹⁰⁾

4. 거래 시간대별 위배율 분석

<표 5>는 일중 거래 시간을 6개의 구간으로 나누어 시간대별 위배율을 분석하였다. 제1유형의 위배는 순차 추출에서 전체 시간대의 평균은 콜옵션 18.21%, 풋옵션 17.67%이고, 콜옵션과 풋옵션 모두 9 : 00-10 : 00시간대에 위배율이 가장 높았고, 11 : 00-12 : 00시간대에서 위배율이 가장 낮았다. 10분 간격의 경우 전 시간대 평균은 콜 옵션이 12.44%, 풋옵션 12.32%이었다. 시간대별로는 12 : 00-13 : 00시간대에 가장 높고, 14 : 00-15 : 00시간대에서 가장 낮은 위배율을 보였다. 따라서 시간 간격을 증가시킬수록 위배율이 낮아지지만 일중 최대값과 최소값의 차이가 전 구간에서 2%이하로 특정 시간대에 위배율이 높다고 판단할 수 없었다.

10) 동반 상승 또는 동반 하락의 가능성은 레버리지효과의 영향으로 해석할 수도 있다. 레버리지 효과에 따르면 미래 기초자산가격이 증가하면 기초자산의 변동성을 감소시키는 경향이 있고 미래 기초자산가격이 감소하면 변동성을 증가시키는 효과가 있는데, 변동성 감소의 효과가 옵션 가격에 반영이 되면 콜옵션과 풋옵션의 가격이 동반 하락하게 된다. (Figlewski & Wang(2000)) 반면 변동성 증가의 효과가 옵션 가격에 반영이 되면 콜옵션과 풋옵션의 가격은 동반 증가하게 된다. 레버리지 효과는 1차원 마르코프 옵션 모형의 틀을 벗어나므로 본문의 결과해석에는 언급하지 않았다.

<표 5> 일중 시간대별 위배율

(순차적 분석 자료, 단위 : %)

구 분	콜옵션				풋옵션			
일중 시간	제1유형	제2유형	제3유형	제4유형	제1유형	제2유형	제3유형	제4유형
평균	18.21	38.76	3.84	9.55	17.67	40.67	3.64	8.84
09 : 00-10 : 00	18.89	34.36	3.09	10.18	18.15	36.72	2.92	9.24
10 : 00-11 : 00	18.10	38.90	3.92	9.69	17.59	40.74	3.69	8.93
11 : 00-12 : 00	17.83	41.18	4.18	9.02	17.35	43.00	3.97	8.43
12 : 00-13 : 00	17.86	40.86	4.40	9.15	17.37	42.51	4.16	8.54
13 : 00-14 : 00	17.99	39.75	3.92	9.34	17.54	41.53	3.73	8.76
14 : 00-15 : 00	18.57	37.49	3.54	9.89	18.04	39.54	3.37	9.15

(10분 간격 분석자료, 단위 : %)

구 분	콜옵션				풋옵션			
일중 시간	제1유형	제2유형	제3유형	제4유형	제1유형	제2유형	제3유형	제4유형
평균	12.44	19.70	1.45	7.29	12.32	21.02	1.43	7.07
09 : 00-10 : 00	12.23	16.81	0.92	6.14	11.93	18.52	0.88	5.88
10 : 00-11 : 00	12.19	19.95	1.41	6.90	11.94	21.23	1.38	6.66
11 : 00-12 : 00	12.91	21.73	1.73	7.55	12.93	22.89	1.71	7.38
12 : 00-13 : 00	13.08	21.63	1.81	8.14	13.23	22.59	1.79	7.96
13 : 00-14 : 00	12.41	20.12	1.51	7.42	12.32	21.39	1.48	7.20
14 : 00-15 : 00	11.83	17.98	1.34	7.59	11.57	19.52	1.33	7.33

주) 각 유형별에 대하여 순차적 분석자료와 10분간격 분석 자료에 대하여 일중 시간대별 위배율을 나타내었으며, 각 위배율은 백분율이고 KOSPI 200지수와 옵션가격으로부터 분석되었음.

제2유형의 위배는 순차 추출 자료에서 콜옵션의 평균이 39%, 풋옵션의 평균이 41%이고 콜옵션과 풋옵션 모두 11 : 00-12 : 00구간에서 위배율이 가장 높게 나타났으며 9 : 00-10 : 00구간에서 가장 낮게 나타났다. 10분 간격 자료에서 평균은 콜옵션은 20%, 풋옵션은 21%이고 순차 추출의 경우와 동일하게 11 : 00-12 : 00구간에서 가장 높고, 9 : 00-10 : 00구간에서 가장 낮은 위배율을 보였다. 또한 모든 구간에서 풋옵션이 콜옵션보다 1%이상 높고 순차 추출에서의 위배율이 10분 간격에서보다 2배 정도 높게 나타남을 보여주었다.

제3유형의 위배는 순차추출 자료에서는 콜옵션과 풋옵션 모두 12 : 00-13 : 00구간에서 위배율이 가장 높고 9 : 00-10 : 00구간에서 가장 낮게 나타났으나 제4유형의 위배는 제3유형의 위배의 경우와 반대로 9 : 00-10 : 00구간에서 가장 높았고, 12 : 00-13 : 00구간에서 가장 낮았다. 거래시간대별 구간분석을 통하여 어떤 특정 구간에서 유의하게 높은 위배율이 나타나지 않았지만 9 : 00-10 : 00, 12 : 00-13 : 00구간, 14 : 00-15 : 00구간에서 위배율이 최대 또는 최소를 가진다는 사실로 단조성 위배율은 시간대에 일부 영향을 받는다는 것을 알 수 있다.

5. 단조성 위배시 가격 변화의 크기

다음으로 단조성 위배 현상이 발생하는 경우 옵션의 가격이 어느 정도 변화하는지를 측정하여 그 결과를 <표 6>에 나타내었다. Panel A에서는 KOSPI 200지수 변화의 평균값 $\overline{\Delta S}$ 와 이에 대응하는 콜옵션 가격 변화의 평균값 $\overline{\Delta C}$, 그리고 이들의 비율인 $\overline{\Delta C}/\overline{\Delta S}$ 을 제1유형 위배의 경우에 따라 “ $\Delta S < 0, \Delta C > 0$ ”와 “ $\Delta S > 0, \Delta C < 0$ ”로 구분하여 나타내었다. Panel B에서는 풋옵션 가격변화의 평균값을 $\overline{\Delta P}$ 로 나타내고 Panel A와 동일한 방법으로 $\overline{\Delta S}$, $\overline{\Delta P}$, $\overline{\Delta P}/\overline{\Delta S}$ 를 제1유형 위배의 경우에 따라 “ $\Delta S < 0, \Delta P < 0$ ”와 “ $\Delta S > 0, \Delta P > 0$ ”로 구분하여 나타내었다. 자료추출 간격별 비교를 위하여 Panel A와 Panel B의 경우 모두 순차 추출과 1시간 간격별 결과를 함께 나타내었다.

분석결과 $\overline{\Delta C}/\overline{\Delta S}$ 의 절대값은 외가격보다 내가격에서 높은 경향을 보였으며, 내가격에서는 장기로 갈수록 높아지는 것으로 나타났지만 외가격 및 등가격에서는 뚜렷한 경향이 없는 것으로 보여주었다. 또한 각각의 값을 비교해보면, Panel A에서 “ $\Delta S < 0, \Delta C > 0$ ”의 (순차추출-외가격-단기)의 $\overline{\Delta S}$ 는 -0.066, $\overline{\Delta C}$ 는 0.016, $\overline{\Delta C}/\overline{\Delta S}$ 는 -0.242을 나타내고 (1시간간격-외가격-단기) $\overline{\Delta S}$ 값은 -0.185, $\overline{\Delta C}$ 값은 0.026, $\overline{\Delta C}/\overline{\Delta S}$ 값은 -0.141인 것으로 나타났다. 이러한 방법으로 순차 추출과 1시간 간격의 자료를 비교해보면 각 대응하는 1시간 간격 추출의 $\overline{\Delta S}$ 절대값이 순차추출보다 약 2배 이상 큰 것으로 나타났다. 또한 그에 대응하는 $\overline{\Delta C}$ 의 값은 순차추출의 값보다 높았지만 2배보다 작게 나타나 선형적으로 비례관계가 아님을 보여주었다. 즉, $\overline{\Delta S}$, $\overline{\Delta C}$ 의 값은 1시간 간격이 더 높은 값을 가지지만 $\overline{\Delta C}/\overline{\Delta S}$ 의 절대값은 순차추출이 오히려 약 2배 이상 더 높게 나타났다.

즉, 지수가 1포인트 하락(상승)할 때 옵션 가격은 상승(하락)하지만 지수의 하락(상승)폭이 옵션가격의 하락(상승)폭 보다 상대적으로 작다는 것을 의미한다. 또한 순차추출이 1시간 간격의 경우보다 더 큰 값을 가진다는 것은 기초자산이 짧은 시간에 변화가 일어날수록 옵션가격이 같은 방향으로 변하는 폭이 더 작다는 것을 의미한다.

<표 6> 제1유형 위배의 평균 가격 크기 변화

Panel A : 콜옵션

구분			$\Delta S < 0, \Delta C > 0$			$\Delta S > 0, \Delta C < 0$		
			잔존기간			잔존기간		
			단기	중기	장기	단기	중기	장기
순차 추출	외가격	$\overline{\Delta S}$	-0.066	-0.057	-0.203	0.132	0.057	0.410
		$\overline{\Delta C}$	0.016	0.020	0.052	-0.016	-0.020	-0.050
		$\overline{\Delta C} / \overline{\Delta S}$	-0.242	-0.351	-0.256	-0.121	-0.351	-0.122
	등가격	$\overline{\Delta S}$	-0.063	-0.056	-0.269	0.048	0.054	0.094
		$\overline{\Delta C}$	0.037	0.052	0.152	-0.036	-0.052	-0.139
		$\overline{\Delta C} / \overline{\Delta S}$	-0.587	-0.929	-0.565	-0.750	-0.963	-1.479
	내가격	$\overline{\Delta S}$	-0.063	-0.076	-0.134	0.057	0.072	0.145
		$\overline{\Delta C}$	0.098	0.179	0.480	-0.096	-0.159	-0.461
		$\overline{\Delta C} / \overline{\Delta S}$	-1.556	-2.355	-3.582	-1.684	-2.208	-3.179
1시간 간격	외가격	$\overline{\Delta S}$	-0.185	-0.168	-0.286	0.275	0.167	2.221
		$\overline{\Delta C}$	0.026	0.028	0.049	-0.025	-0.026	-0.045
		$\overline{\Delta C} / \overline{\Delta S}$	-0.141	-0.167	-0.171	-0.091	-0.156	-0.020
	등가격	$\overline{\Delta S}$	-0.107	-0.125	-0.196	0.113	0.110	0.157
		$\overline{\Delta C}$	0.057	0.069	0.138	-0.057	-0.063	-0.154
		$\overline{\Delta C} / \overline{\Delta S}$	-0.533	-0.552	-0.704	-0.504	-0.573	-0.981
	내가격	$\overline{\Delta S}$	-0.121	-0.163	-0.241	0.094	0.105	0.176
		$\overline{\Delta C}$	0.111	0.163	0.287	-0.104	-0.123	-0.299
		$\overline{\Delta C} / \overline{\Delta S}$	-0.917	-1.000	-1.191	-1.106	-1.171	-1.699

Panel B : 풋옵션

구분			$\Delta S < 0, \Delta P < 0$			$\Delta S > 0, \Delta P > 0$		
			잔존기간			잔존기간		
			단기	중기	장기	단기	중기	장기
순차 추출	외가격	$\overline{\Delta S}$	-0.064	-0.062	-0.165	0.053	0.061	0.1
		$\overline{\Delta P}$	-0.015	-0.02	-0.046	0.015	0.02	0.045
		$\overline{\Delta P} / \overline{\Delta S}$	0.234	0.323	0.279	0.283	0.328	0.450
	등가격	$\overline{\Delta S}$	-0.058	-0.056	-0.18	0.048	0.056	0.098
		$\overline{\Delta P}$	-0.038	-0.055	-0.139	0.037	0.055	0.144
		$\overline{\Delta P} / \overline{\Delta S}$	0.655	0.982	0.772	0.771	0.982	1.469
	내가격	$\overline{\Delta S}$	-0.072	-0.078	-0.134	0.493	0.074	3.831
		$\overline{\Delta P}$	-0.106	-0.162	-0.482	0.106	0.173	0.416
		$\overline{\Delta P} / \overline{\Delta S}$	1.472	2.077	3.597	0.215	2.338	0.109
1시간간격	외가격	$\overline{\Delta S}$	-0.178	-0.166	-0.232	0.188	0.178	0.259
		$\overline{\Delta P}$	-0.024	-0.027	-0.041	0.022	0.026	0.048
		$\overline{\Delta P} / \overline{\Delta S}$	0.135	0.163	0.177	0.117	0.146	0.185
	등가격	$\overline{\Delta S}$	-0.112	-0.114	-0.181	0.108	0.12	0.169
		$\overline{\Delta P}$	-0.06	-0.07	-0.124	0.06	0.071	0.121
		$\overline{\Delta P} / \overline{\Delta S}$	0.536	0.614	0.685	0.556	0.592	0.716
	내가격	$\overline{\Delta S}$	-0.104	-0.117	-0.192	2.243	0.12	72.342
		$\overline{\Delta P}$	-0.116	-0.141	-0.368	0.122	0.147	0.335
		$\overline{\Delta P} / \overline{\Delta S}$	1.115	1.205	1.917	0.054	1.225	0.005

주) KOSPI 200 지수의 시간 간격별 평균 변화량(포인트)을 $\overline{\Delta S}$ 로 나타내고, 이에 대응하는 콜옵션과 풋옵션가격의 평균 변화량을 $\overline{\Delta C}$, $\overline{\Delta P}$ 로 나타내었음. Panel A는 콜옵션의 제1유형 위배율에 대하여 자료 추출 시간을 순차 추출과 1시간 간격 구분하고, KOSPI 200 지수 변화량의 방향에 따라 " $\Delta S < 0, \Delta C > 0$ "와 " $\Delta S > 0, \Delta C < 0$ "로 구분하여 나타내었으며 Panel B는 풋옵션에 대하여 " $\Delta S < 0, \Delta P < 0$ "와 " $\Delta S > 0, \Delta P > 0$ "로 나누어 콜옵션과 같은 구분으로 나타내었음.

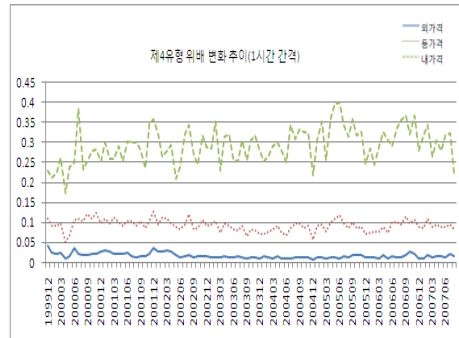
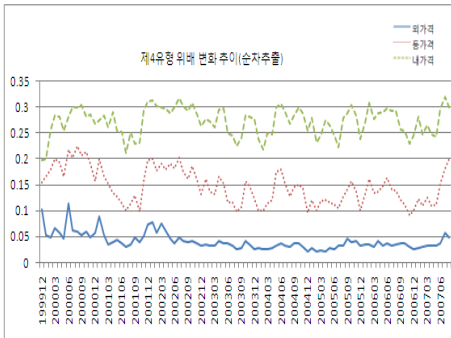
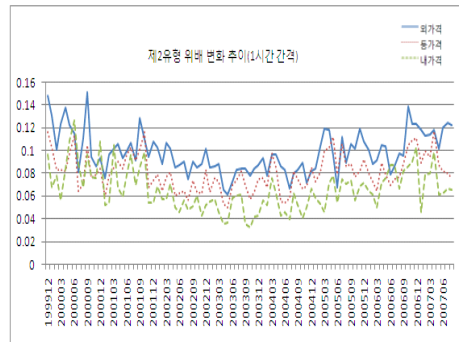
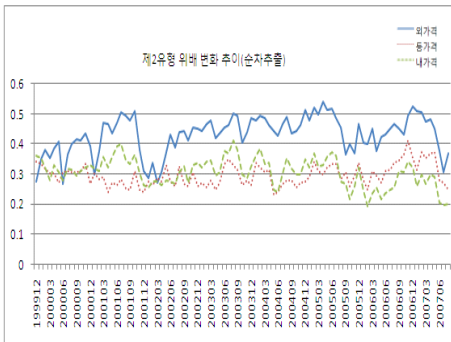
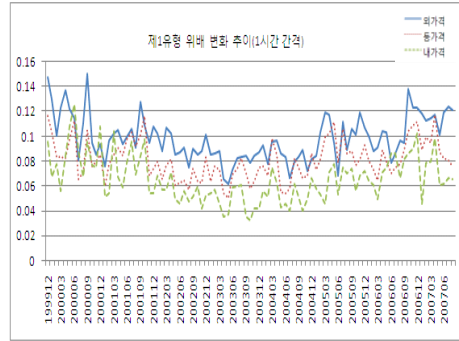
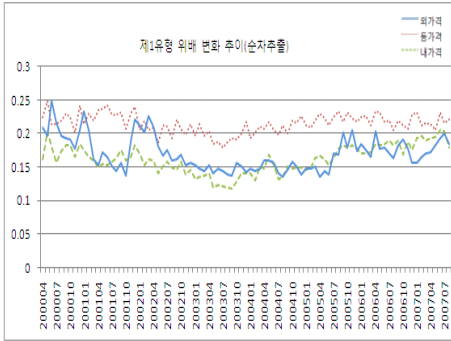
6. 단조성 위배 현상의 변화 추이

단조성 위배 현상에 대한 변화의 월별 추이를 <그림2> 및 <그림3>에 나타내었다. <그림2>는 제1유형, 제2유형, 제4유형의 위배 현상에 대한 월별 추이를 순차 추출, 1시간 간격 및 가격도별로 분류하여 나타내었고 <그림3>에서는 제1유형이 시간간격을 증가시킬 때 외가격과 내가격의 변화 추이가 역전되는 현상을 나타내었다.

제1유형 위배는 순차추출자료를 사용하였을 때 추이 전체 기간의 평균을 살펴보면 등가격이 21.5%로 가장 높았고, 외가격과 내가격은 비슷한 평균값을 보였다. 1시간 간격에서는 전 기간 평균이 외가격(9.8%)이 등가격(8.1%)보다 높아지는 역전 현상을 보였다. 등가격과 외가격의 역전 현상을 자세히 분석하기 위하여 <그림3>에서 제1유형의 시간 간격별로 추이를 보여주었는데, 분석시간의 간격이 증가할수록 등가격에서 외가격으로 위배율 추이가 높아지는 경향을 보여주었다. 표본기간 동안 순차 추출에서는 등가격의 위배율이 외가격의 경우보다 높은 추이를 보였고, 30분 간격에서는 비슷하게 나타났지만 3시간 간격에서는 외가격의 위배율이 등가격보다 높게 나타났다.

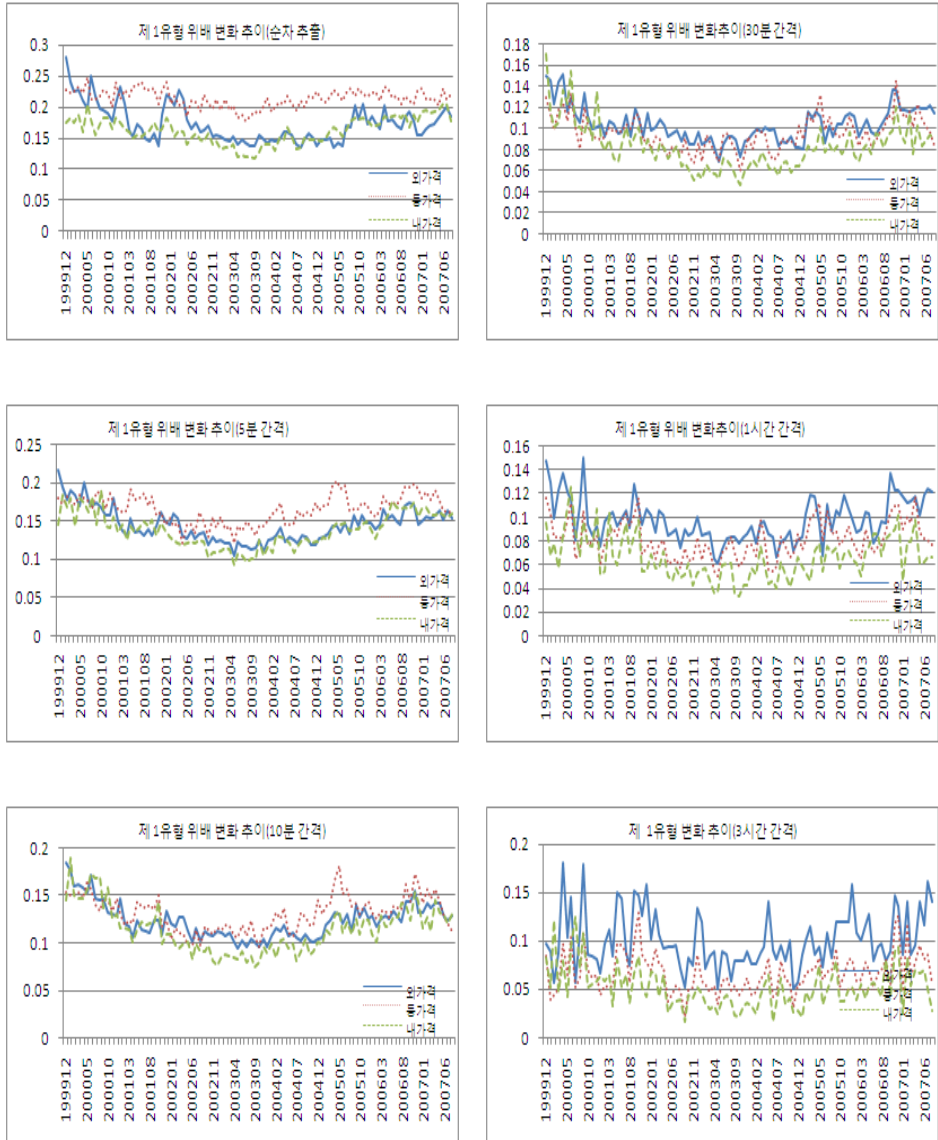
제2유형 위배는 전 기간에 걸쳐 외가격이 등가격 및 내가격보다 높은 위배율을 보였으며 특히 순차적 자료의 경우에서 외가격이 등가격 및 내가격의 경우보다 평균 13%이상의 높은 위배율을 나타내었다. 또한 1시간 간격자료에서도 외가격(12.8%)이 등가격(4.2%) 및 내가격(5.1%)보다 높은 것으로 나타났지만 시간 간격을 증가시킬수록 위배율은 감소하였다. 이는 시간 간격이 늘어날수록 정보가 거래에 반영되어 위배율이 감소한 것으로 판단된다.

제4유형 위배는 순차 추출 및 1시간간격 분석 자료에서 내가격(27.1%), 등가격(14.6%) 외가격(4.1%)순으로 위배율이 나타났다. 외가격은 순차 거래 자료에서 최대 위배율 5.7%, 최소 위배율 2.1%(최대-최소 차이 : 3.6%)이고 1시간 간격 자료에서는 최대 위배율 2.8%, 최소 위배율 0.7%(최대-최소 차이 : 2.1%)로 순차 추출 및 1시간 간격 자료 모두에서 위배율의 큰 변화는 없는 것으로 나타났다. 반면 내가격에서는 순차 추출 자료에서 최대 위배율 31.9%, 최소 위배율이 21.6%(최대-최소 차이 : 10.3%)이고, 1시간 간격 거래 자료에서는 최대 위배율 39.8%, 최소 위배율 21.7%(최대-최소 차이 : 18.1%)로 큰 변동성을 보여주었다. 외가격에서는 기초자산 변화에 대해 가격 변화의 민감도(델타)가 작고, 내가격은 민감도(델타)의 절대값이 1에 가깝기 때문에 순차 거래 자료와 1시간단위 자료 모두에서 10%이상의 변화 추이를 보여주었다.



주) 제1,2,4 유형 위배에 대하여 샘플 기간인 1999.12~2007.8월까지의 월별 변화 추이를 분단위자료와 1시간단위자료를 이용하여 나타내었으며 제3유형 위배는 위배율의 값이 낮은 관계로 나타내지 않았음.

<그림2> 단조성 위배 현상 월별 변화 추이



주) 제1유형 위배에 대하여 샘플 기간인 1999.12~2007.8월까지의 월별 변화 추이를 분단위자료,10분,30분,1시간,2시간,3시간단위자료를 이용하여 나타내었으며 각 그래프의 세로축은 위배율을 가로축은 년 월을 나타냄.

<그림3> 제 1유형 위배 월별 변화 추이

V. 결 론

본 연구는 1999년 12월부터 2007년 9월까지의 표본기간 동안에 한국거래소에서 거래된 KOSPI 200 옵션 1분 간격 자료를 분석하여 옵션의 기본 특성인 단조성 성립 여부를 조사하였다. 연구 결과 기초자산과 옵션 가격간에는 단조성의 특성이 깨진다는 것이며 주요 결과는 다음과 같다.

일중 자료를 이용하여 단조성이 성립하지 않는 전체 위배율을 시간 간격별로 분석한 결과 콜옵션과 풋옵션에서 순차 추출의 경우에는 약 70%의 전체 위배율을 보였다. 자료 추출 시간 간격을 늘릴수록 위배율은 작아졌고 3시간 간격에서는 약 20%의 전체 위배율을 보였다. 일별시초가와 일별종가를 이용한 일간 분석에서는 전체 위배율이 32%이상으로 3시간 간격보다 높아졌다. 이는 기초자산 변화에 대하여 빈도수가 높은 헤지 활동이나 시초가와 종가를 이용한 헤지 활동이 나쁜 헤지 성과를 낼 수 있음을 의미한다.

제1유형 위배는 콜옵션과 풋옵션 모두 자료 추출 간격을 증가할수록 위배율은 감소하였고, 외가격과 만기가 단기인 경우에서 상대적으로 높은 위배율을 보였다. 일중 거래시간을 6개의 시간대로 구분하여 시간대별 위배율을 조사한 결과 제1유형 위배는 시간대에 대하여 큰 변동이 없이 일정하였다. 즉, 제1유형의 위배 현상은 특정 시간대에 일어나는 것이 아니라 일중 시간대에서 고르게 일어나는 현상임을 알 수 있었다.

제2유형 위배는 콜옵션과 풋옵션에서 자료 추출 시간 간격이 짧을수록 위배율이 높았다. 가격도 측면에서는 외가격에서 위배율이 가장 높았고, 만기가 장기인 경우 상대적으로 높은 위배율을 보여주었다. 자료 추출 간격이 짧을수록 제2유형 위배율이 높은 원인은 정보 전달 속도의 문제로 시간 간격이 짧을 경우 기초자산이 변한 정보가 옵션가격에 즉시적으로 반영되지 않아 가격변화가 일어나지 않기 때문인 것으로 보인다. 즉, 순차 추출의 경우는 기초자산이 변하고 옵션의 가격이 변화하기에 충분하지 않은 시간 간격이고 3시간 간격은 옵션가격을 변화시키기에 충분한 시간이기 때문인 것으로 판단된다. 또한 외가격에서 위배율이 높은 것은 옵션의 델타값이 외가격에서 가장 작아서 기초자산의 변화에 대해 옵션가격이 덜 민감하게 반응하기 때문으로 판단된다.

제3유형 위배는 전체적으로 3% 미만이었으며, 시간간격을 증가시킬수록 위배율은 감소하였다. 제4유형 위배는 시간간격을 증가시킬수록 위배율이 감소하는 경향을 보였으나 일별시초가와 일별종가를 이용한 분석에서는 13%이상으로 다시 높아지는 결과를

나타내었다. 가격도면에서 보면 콜옵션과 풋옵션 모두 내가격에서 가장 크고 외가격에서 가장 낮았고 만기에 대해서는 일정한 경향이 없었다. 이와 같이 내가격에서 위배율이 높은 것은 내가격 옵션의 경우 델타값이 1에 가까워 기초자산 변화에 대하여 옵션의 가격이 민감하게 반응하여 과조정이 일어나기 때문인 것에 판단된다.

각 위배 현상이 옵션 시간가치의 감소에 기인한 지를 알아보기 위하여 콜옵션과 풋옵션이 동반 상승하거나 동반 하락하는 경우를 조사하였다. 분석결과 전 시간 간격에 대하여 동반 하락하는 B, D유형이 동반 상승하는 A, C유형보다 큰 것으로 나타났다. 시간 간격을 증가시킬 때도 A, C유형은 1.59%에서 0.51%까지 줄어들었고, B, D유형은 1.63%에서 3.37%이상까지 상승하였다. 따라서 추출 시간 간격에 상관없이 동반 하락하는 빈도가 동반 상승하는 빈도보다 큰 것은 옵션의 시간가치감소로 인한 현상에 따른 것으로 판단된다.

전체적으로 기초자산과 옵션가격간의 움직임의 방향성의 실증 분석을 통해 단조성 위배현상이 일반적으로 발생 한다는 사실과 자료 추출 간격을 짧게 할수록 위배율이 커지고 간격을 길게 할수록 위배율이 낮아진다는 현상을 알 수 있었다. 이와 같은 결과를 통해 옵션의 일차원 확산 모형이 기각되므로 동적 헤지 방법으로 완전한 헤지가 불가능하며 연속적인 델타 헤지가 헤지 오차를 줄인다고 할 수 없음을 의미한다고 할 수 있겠다. 따라서 본 연구에서는 단일요인 확산모형을 따르는 옵션 가격 모형이 아닌 추가적인 변수가 포함된 새로운 모형에 추가적 연구의 필요성을 제시한다.

향후 본 연구에서 수행하지 못한 매수·매도 호가 간격 등의 시장 미시구조 요인이 끼치는 영향에 대한 분석과 단조성 위배 현상을 설명하기 위하여 확률변동성 옵션 평가 모형 또는 GARCH 옵션 평가 모형 등과 같은 다양한 옵션 모형을 도입한 연구 분석을 통해 단조성 위배 현상에 대한 설명력을 높일 수 있을 것으로 기대된다.

참고 문헌

- 강병영·민경태, "KOSPI 200 주가지수 옵션 시장에서의 내재변동성 기간구조의 기대 가설 검정에 관한 연구," *재무관리연구*, 제22권 제2호, 2005, pp. 91-105.
- 기호삼·이미영·최병욱, "급침 분포와 옵션 가격 결정," *재무관리연구*, 제21권 제2호, 2004, pp. 211-233.
- 김무성·허화, "KOSPI 200 지수 옵션과 NIKKEI 225 옵션의 가격 결정 특성에 대한 비교 연구," *증권학회지*, 제26권, 2000, pp. 237-271.
- 김무성·강태훈, "KOSPI 200 지수옵션의 가격 동학에 관한 실증 연구," *대한경영학회지*, 제20권 제5호, 2007, pp. 2141-2156.
- 김무성·강태훈, "KOSPI 200 지수(옵션)의 수익률 생성과정에 내재된 체계적 위험 요인," *재무관리연구*, 제25권 제2호, 2008, pp. 69-101.
- 김석잔·도영호, "KOSPI 200 옵션 내재변동성의 결정 요인," *공동학술연구발표회 발표 논문*, 2008.
- 변석준·윤선중, "Is stochastic volatility priced on KOSPI 200 index options?", *공동학술연구발표회 발표 논문*, 2007.
- 신상미, "KOSPI 200 주가지수와 옵션가격의 괴리현상 및 그 원인 연구," *서울대학교 석사논문*, 2003.
- 장국현, "우리나라 주식수익률의 확률변동성 특성에 관한 연구," *재무관리연구*, 제20권 제1호, 2003, pp. 213-231.
- 한상일·강장구, "911 이후 시장 변동성 리스크 프리미엄 변화의 특성에 관한 고찰," *재무관리학회 추계학술대회 발표 논문*, 2002.
- 한상일·윤창현, "확률변동성 구조하에서 KOSPI 200 옵션의 가격 결정 커널 추정," *선물연구*, 제15권 제1호, 2007, pp. 135-165.
- Bakshi, Gurdip, Charles Cao, and Zhiwu Chen. "Empirical performance of alternative option pricing models" *Journal of Finance*, 52, 1997, pp. 2003-2049.
- Bakshi, Gurdip, Charles Cao, and Zhiwu Chen. "Pricing and hedging long-term options," *Journal of Econometrics*, 94, 2000a, pp. 277-318.
- Bakshi, Gurdip, Charles Cao, and Zhiwu Chen. "Do call prices and the underlying stock always move in the same direction?" *Review of Financial Studies*, 13(3), 2000b, pp. 549-584.
- Bakshi, Gurdip, and Nkunj Kapadia. "Delta-hedged gains and the negative market vol-

- atility risk premium," *Review of Financial Studies*, 16, 2003, no. 2, pp. 527–566.
- Bergman, Yaacov Z., Bruce D. Grundy, and Zvi Wiener. "General properties of option prices," *Journal of Finance*, 51, 1996, no. 5, pp. 1573–1610.
- Black, Fisher, and Myron S. Scholes. "The pricing of options and corporate liabilities," *Journal of Political Economy*, 81, 1973, pp. 637–659.
- Bossaerts, Peter, and Pierre Hillion. "Local parametric analysis of hedging in discrete time," *Journal of Econometrics*, 81, 1997, pp. 243–272.
- Bossaerts, Peter, and Pierre Hillion. "Local parametric analysis of derivatives pricing and hedging," *Journal of Financial Markets*, 6, 2003, pp. 573–605.
- Brandt, Michael W. "Hedging demands in hedging contingent claims," *Review of Economics and Statistics*, 85, 2003, no. 1, pp. 119–140.
- Cao, Charles, and Jing-Zhi Huang, "Determinants of S&P index option returns," *Review of Derivatives Research*, 10, 2007, pp. 1–38.
- Coval, Joshua D., and Tyler Shumway, "Expected option returns," *Journal of Finance*, 56, 2001, pp. 983–1009.
- Crepey, Stephane. "Delta-hedging vega risk?" *Quantitative Finance*, 4, 2004, no. 5, pp. 559–579.
- Dennis, P., and S. Mayhew. "Microstructural biases in empirical tests of option pricing models," Working Paper, University of Virginia, 2006.
- Derman, E., and I. Kani. "Riding on a smile," *Risk*, 7, 1994, no. 2, pp. 32–39.
- Dumas, Bernard, Jeff Fleming, and Robert E. Whaley. "Implied volatility smiles : empirical tests," *Journal of Finance*, 53, 1998, no. 6, pp. 2059–2106.
- Fahlenbrach, Rudiger, and Patrik Sandas. "Co-movements of index options and futures quotes," *Journal of Empirical Finance*, 16, 2009, pp. 151–163.
- Figlewski, Stephen and Xiaozu Wang. "Is the leverage effect a leverage effect," Working paper, NYU Stern School of Business, 2000.
- Gondzio, Jarek, Roy Kouwenberg, and Ton Vorst, "Hedging options under transaction costs and stochastic volatility," *Journal of Economic Dynamics & Control* 27, 2003, no. 6, pp. 1045–1068.
- Heston, Steven L. "A closed-form solution for options with stochastic volatility with applications to bond and currency options," *Review of Financial Studies*, 6, 1993, no. 2, pp. 327–343.
- Heston, Steven L., and Saikat Nandi. "A closed-form GARCH option valuation model,"

- Review of Financial Studies*, 13, 2000, no. 3, pp. 585–625.
- Hilliard, Jitka, Jimmy E. Hilliard, and Adam Schwartz. "Price changes in the S&P 500 futures option : empirical analysis and hedging implications," Working paper, Louisiana State University, 2007.
- Horn, David, Eva Schneider, and Grigory Vilkov. "Hedging options in the presence of microstructural noise," Working Paper, Goethe University, 2007.
- Kim, In Jun, and Sol Kim. "Empirical comparison of alternative stochastic volatility option pricing models : Evidence from Korean KOSPI 200 index options market," *Pacific-Basin Finance Journal*, 12, 2004, pp. 117–142.
- Kim, In Jun, In-Seok Baek, Jaesun Noh, and Sol Kim, "The role of stochastic volatility and return jumps : reproducing volatility and higher moments in the KOSPI 200 returns dynamics," *Review of Quantitative Finance and Accounting*, 29, 2007, pp. 69–110.
- Perignon, Christophe. "Testing the monotonicity property of option prices," *Journal of Derivatives*, 14, 2006, pp. 61–76.

Abstract

Testing the Monotonicity Property : Evidence from KOSPI 200 Index Option Case

Sang Won Lee^{}, Chul Ju Park^{**} and Chongseok Hyun^{***}*

This study explores the violation of monotony of one-dimensional diffusion process in the KOSPI 200 index option during the period 1999–2007, using intraday data. We categorized the violation of monotony into 4 categories, type 1 to type 4, and investigated the proportion of the violation occurrences in each type of violation. The main results are as follows.

First, type 1 violation, such that when the underlying asset's price goes up (down) the call option price decreases (increases) and the put option price increases (decreases), occurred at most 18.24%. And type 2 violation, such that although the underlying asset's price changes, the option price stays the same, showed high frequency, too.

Second, another violation, such that both call price and put price increase (decrease) same time, occurred at most 8.01%.

Third, as the time interval became short (less than 30minutes), type 1 violation happened frequently in in-the-money options and as the time interval got longer (more than 1 hour), type1 violation happened more in out-of-the-money options.

Therefore, according to the overall analysis, we can confirm that since KOSPI 200 index option is not in perfect accordance with one-dimensional diffusion process model, it is not able to be an ideal hedging tool.

Keywords : KOSPI 200 option, monotonicity, one-factor option model

* Team Leader, OTC Derivatives Product Team, Kiwoom Securities, 02-3787-4796, lsw1398@kiwoom.com

** Ph.D. Candidate, Dept. of Business Administration, Ajou University, 010-8332-5500, infopark78@naver.com

*** Ph.D. Candidate, Dept. of Business Administration, Ajou University, 016-541-5807, ordeeq@hanmail.net